

1. 请计算下面程序中变量res最终的值,给出计算过程。

$1 \ll k$ 表示1左移k位,即 2^k 。

```
int res = 0;
int k = 6;
for (int i = 1; i <= 1 << k; i++)
    for (int j = 1; j <= i; j *= 2)
        res++;
```

解: $\text{for}(\text{int } i=1; i \leq 2^6; i++)$
 $\text{for}(\text{int } j=1; j \leq i; j \times=2)$

res为循环次数 $\text{res} = \sum_{i=1}^{2^6} (\lfloor \log_2 i \rfloor + 1)$

$$= 1 + 4 + 12 + 32 + 80 + 192 + 7$$

$$= 328$$

2. 已知下列算法时间函数, 写出其以 Θ 表示的运算时间 (结果尽可能简洁):

(1). $T(n) = \frac{3}{2}n^3 \log n + \frac{1}{50}n^{3.6}$

(2). $T(n) = 3^n + n^6$

(2). $T(n) = 5 \times 10^6$

(4). $T(n) = 3T(n-1) + 2$, 且 $T(1) = 1$ (请写出推导过程)

解: (1) $T(n) = \Theta(n^{3.6})$ 因后项增长更快

(2) $T(n) = \Theta(3^n)$ 指数增长更快

(3) $T(n) = \Theta(1)$

(4) $T(n) = 3T(n-1) + 2$ $T(n-1) = 3T(n-2) + 2$
又 $T(1) = 1$

$$T(n) + 1 = 3(T(n-1) + 1)$$

$$T(1) + 1 = 2$$

则 $T(n) + 1 = 2 \cdot 3^{n-1}$

$$T(n) = 2 \cdot 3^{n-1} - 1$$

$$T(n) = \Theta(3^n)$$

3. 证明

(1) 对于任意实数 $a > b > 1$, $b^n = O(a^n)$, 但 $a^n \neq O(b^n)$ 。

(2) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \Theta(\log n)$

(3) 给定 $T(1) = 0$, $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 1$, 证明 $T(n) = O(\log n)$ 。

证明: (1) 要证 $b^n = O(a^n)$ 即证 $\exists c > 0$ 使 $\forall n \geq n_0$, $b^n \leq c \cdot a^n$

$a > b > 1$

取对数为 $n \log b \leq \log c + n \log a$

$$n(\log \frac{b}{a}) \leq \log c$$

有 $b < a$ 则 $n \log \frac{b}{a} < 0$ 则总有 c, n_0
使 $n \geq n_0$ $a^n \leq c \cdot b^n$ □

若 $a^n = O(b^n)$ 则 $\exists c > 0, n_0$ 使 $\forall n \geq n_0$, $a^n \leq c \cdot b^n$

$$\text{即 } n(\log a - \log b) \leq \log c$$

又 $\log a - \log b > 0$, $n \rightarrow \infty$ 时左式 $\rightarrow \infty$
右边 $\log c$ 为常数, 矛盾 则 $a^n \neq O(b^n)$

(2) 设 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

由积分逼近法 $\int_1^n \frac{1}{x} dx = \log n + C$

$$H_n = \log n + C \quad C \text{ 为常数}$$

$$H_n = \Theta(\log n)$$

(3) 递归关系 $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + 1$ 每次递归问题规模减半

则深度为 $\log n$, 次数为 $O(\log n)$ 调用增加常数

$$T(n) = O(\log n)$$